ĐỀ LUYỆN SỐ 4 – BÀI 5 (1,0 điểm)

Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Khối ghép – hình trụ nối nửa hình cầu và khối lượng kim loại · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 5. *(1,0 điểm)* Một thiết bị công nghiệp làm bằng kim loại đặc nguyên khối có hình dạng gồm một khối trụ và một nửa khối cầu úp lên trên mặt đáy trên của khối trụ. Biết khối trụ có chiều cao $1{,}2$ m và bán kính đáy là $0{,}5$ m. Cho biết công thức tính thể tích hình trụ $V = \pi R^2 h$ và hình cầu $V = \dfrac{4}{3}\pi R^3$.

a) Tính thể tích của thiết bị này (làm tròn đến 4 chữ số thập phân, lấy $\pi \approx 3{,}14$).

b) Biết khối lượng riêng của loại kim loại này là $7\,850$ kg/m^3. Tính khối lượng của thiết bị trên (biết công thức tính khối lượng $m = D \cdot V$, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Tự soát:

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 4

Khối ghép – hình trụ nối nửa hình cầu và khối lượng kim loại

Đáp số: a) $V \approx 1{,}2037\ \mathrm{m}^3$. b) $m \approx 9\,449\ \mathrm{kg}$.

a) Thể tích phần hình trụ: $V_1 = \pi R^2 h \approx 3{,}14 \cdot 0{,}5^2 \cdot 1{,}2 = 0{,}9420\ (\mathrm{m}^3)$	0,25
Thể tích phần nửa hình cầu: $V_2 = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{4}{3}\pi R^3 = \dfrac{2}{3} \cdot 3{,}14 \cdot 0{,}5^3 \approx 0{,}2617\ (\mathrm{m}^3)$. Thể tích thiết bị: $V = V_1 + V_2 \approx 0{,}9420 + 0{,}2617 = 1{,}2037\ (\mathrm{m}^3)$	0,25
b) Khối lượng của thiết bị: $m = D \cdot V = 7\,850 \cdot 1{,}2037$	0,25
$m \approx 9\,449\ (\mathrm{kg})$	0,25
Tổng	**1**

> **Hay bị trừ điểm:** Tính cả quả cầu thay vì chỉ tính một nửa khối cầu · Làm tròn quá sớm ở bước trung gian dẫn đến sai lệch kết quả khối lượng

Dạng bài tham khảo: Soạn theo dạng Bài 5 đề tuyển sinh lớp 10 TP HCM (khối ghép trụ – nửa cầu, khối lượng riêng) (số liệu đã đổi).